

Wireless Communication Engineering II

Лабораторийн ажил — Лекц 3

HackRF Pro ашиглан OFDM хэрэгжүүлэх

OFDM for Wireless Broadband — Оюутны гарын авлага

Холбогдох лекц	Lecture 3: OFDM of Wireless Broadband (K. Sakaguchi)
Хугацаа	2 удаагийн хичээл × ~3 цаг (Хичээл 1 — симуляц, Хичээл 2 — HackRF Pro)
Багийн хэмжээ	2–3 оюутан
Тоног төхөөрөмж	2 × HackRF Pro, антенн эсвэл SMA кабель + 30–40 dB attenuator, 1–2 PC
Программ хангамж	GNU Radio 3.10, SoapyHackRF (gr-soapy), Python 3 (numpy, scipy, matplotlib)
Хавсралт файлууд	7 ширхэг .grc flowgraph, 3 ширхэг Python скрипт (Хавсралт А)
Үнэлгээ	Тайлан — 100 оноо (Бүлэг 7)

Агуулга

Тайлбар: Word-оор нээхэд агуулга шинэчлэгдээгүй байвал агуулга дээр баруун товшиж “Update Field” сонгоно.

1. Зорилго ба хуваарь

Өмнөх лабораторид (Лекц 2) бид narrowband сувар, path loss, Rayleigh fading-ийг судалсан. Өргөн зурвасын (wideband) системд time dispersive fading нь inter-symbol interference (ISI) үүсгэж, frequency selective fading нь дохионы спектрийг гажуудуулдаг. Энэ лабораторид OFDM нь өргөн зурвасын дохиог олон narrowband subcarrier болгон хувааж, IFFT/FFT ба cyclic prefix (CP)-ийн тусламжтайгаар ISI-г хэрхэн арилгадгийг эхлээд симуляцаар, дараа нь хоёр HackRF Pro ашиглан бодит радио орчинд туршина.

1.1 Суралцахуйн үр дүн

Лабораторийн ажлыг дуусгасны дараа оюутан дараах чадвартай болно:

- IFFT/FFT-д суурилсан OFDM modulation/demodulation-ийг GNU Radio дээр угсарч, subcarrier-уудын orthogonality-г спектр болон constellation дээр тайлбарлах.
- Multipath сувар ISI үүсгэдгийг, CP-ийн урт ба channel delay spread-ийн хамаарлыг туршилтаар тогтоох.
- Frequency Domain Equalizer (FDE) $\hat{s}(k) = \tilde{y}(k)/\hat{h}(k)$ -ийн ажиллагаа болон deep fade дээрх noise enhancement-ийг ажиглах.
- Frequency selective Rayleigh fading дахь OFDM-ийн дундаж BER болон channel capacity $C = \sum \Delta f \cdot \log_2(1 + \gamma_k)$ -г онол ба симуляцаар харьцуулах.
- Хоёр HackRF Pro ашиглан OFDM packet link байгуулж, packet error rate (PER)-ийг хэмжих.
- Бодит хүлээн авсан IQ дохиог offline боловсруулж (timing synchronization, CFO estimation, channel estimation, equalization) subcarrier бүрийн SNR, BER, capacity-г тооцоолох.

1.2 Хуваарь

Хугацаа	Хичээл 1 — Симуляц (компьютер)	Хугацаа	Хичээл 2 — HackRF Pro
0:00–0:15	Pre-lab шалгах, программ шалгах	0:00–0:20	Hardware setup, аюулгүй ажиллагаа
0:15–1:00	Дасгал 1: OFDM-ийн үндэс (IFFT/FFT, CP, CFO)	0:20–1:20	Дасгал 4: OFDM packet link, PER
1:00–2:00	Дасгал 2: Multipath, ISI, CP, FDE	1:20–2:50	Дасгал 5: Custom OFDM frame + offline receiver
2:00–2:50	Дасгал 3: Python — BER ба capacity	2:50–3:00	Өгөгдөл хадгалах, тоног төхөөрөмж хураах
2:50–3:00	Үр дүнгээ хадгалах		

1.3 Шаардлагатай зүйлс

Төрөл	Тодорхойлолт	Тэмдэглэл
SDR	2 × HackRF Pro (100 kHz – 6 GHz, half-duplex, 8-bit IQ, ≤ 20 MS/s, TCXO)	Нэг нь TX, нөгөө нь RX. HackRF One-той программын хувьд нийцтэй.
RF	Антенн (433 MHz ба 2.4 GHz), SMA кабель, 30–40 dB attenuator (SMA)	Кабелиар шууд холбоход attenuator заавал хэрэгтэй.
PC	Ubuntu 22.04/24.04, USB 2.0/3.0	Нэг PC-д хоёр HackRF холбож болно (serial-аар ялгана).
Программ	GNU Radio 3.10, hackrf tools, SoapySDR + SoapyHackRF	soapysdr-module-hackrf package

Төрөл	Тодорхойлолт	Тэмдэглэл
Python	numpy, scipy, matplotlib	ofdm_sim.py, ofdm_lab5.py, lab4_per.py

2. Онолын товч тойм (Лекц 3)

2.1 Wideband суваг ба ISI

Хүлээн авсан дохио нь сувгийн impulse response $h(\tau)$ ба дамжуулсан дохионы convolution юм:

$$y(t) = \int h(\tau) s(t - \tau) d\tau + n(t), \quad y(n\Delta t) = \sum_l h_l \cdot s(n\Delta t - l\Delta t) + n(n\Delta t)$$

Өөрөөр хэлбэл discrete хэлбэрт суваг нь FIR filter (tap delay line) юм. Two-path загварт $h(\tau) = h_0\delta(\tau) + h_1\delta(\tau - \Delta\tau)$ бөгөөд давтамжийн хариу нь

$$\tilde{h}(f) = h_0 + h_1 \cdot \exp(-j2\pi f\Delta\tau)$$

Энэ функц нь давтамжийн тэнхлэгийн дагуу $1/\Delta\tau$ алхамтай dip-үүдтэй (frequency selective fading). Дохионы зурвас $\Delta F \ll 1/\Delta\tau$ бол суваг flat (narrowband) гэж үзнэ. Single carrier системд $\Delta\tau = \Delta T_s$ бол өмнөх символ одоогийн символ дээр нэмэгдэж ISI үүснэ. BPSK-ийн хувьд (slide 9):

$$\gamma_I = |h_0|^2 / (|h_1|^2 + \sigma^2/P), \quad P_{eb} = \frac{1}{2} \cdot \text{erfc}(\sqrt{\gamma_I})$$

SNR өсөхөд γ_I нь $|h_0|^2/|h_1|^2$ утганд тулж, BER нь error floor-д хүрнэ. Иймд single carrier системд зурвасыг өргөсгөхөд channel capacity төдийлөн өсөхгүй (slide 10).

2.2 OFDM modulation ба demodulation

OFDM нь өргөн зурвасын дохиог K ширхэг narrowband subcarrier-ийн нийлбэр болгон дамжуулна (slide 12):

$$s(t) = (1/\sqrt{K}) \cdot \sum_{k=0}^{K-1} \tilde{s}(k\Delta f) \cdot \exp(j2\pi k\Delta f \cdot t), \quad 0 \leq t \leq \Delta T = 1/\Delta f$$

Параметр	Томьёо	Утга (жишээ: $N = 64$, $f_s = 4 \text{ MS/s}$)
Subcarrier interval	$\Delta f \ll 1/\Delta\tau$	$\Delta f = f_s/N = 62.5 \text{ kHz}$
Bandwidth	$\Delta F = K \cdot \Delta f$	52 subcarrier $\rightarrow 3.25 \text{ MHz}$
Sampling period	$\Delta t \leq 1/\Delta F$	$\Delta t = 1/f_s = 0.25 \mu\text{s}$
OFDM symbol period	$\Delta T = 1/\Delta f$	$16 \mu\text{s}$ (+ CP 16 дээж = $4 \mu\text{s}$)

Discrete хэлбэрт OFDM modulation нь N -point IDFT (IFFT), demodulation нь DFT (FFT) юм: $s = F^{-1}\tilde{s}$, $\tilde{y} = Fy$. Subcarrier-уудын спектр нь sinc^2 хэлбэртэй бөгөөд хоорондоо давхцдаг ч $\Delta T = 1/\Delta f$ нөхцөлд бие биенийхээ төв давтамж дээр тэг утгатай байдаг тул orthogonal (slide 14).

2.3 Cyclic prefix (CP) ба circulant channel matrix

OFDM символ бүрийн сүүлийн G дээжийг урд нь хуулж тавьдаг (guard interval ΔG). Хэрэв $\Delta G > \Delta\tau_{\max}$, өөрөөр хэлбэл $G \geq L - 1$ (L — channel-ийн tap-ийн тоо) бол хүлээн авагч CP-г хассаны дараа шугаман convolution нь cyclic (circular) convolution болж, channel matrix H нь circulant болно (slide 16). Circulant matrix-ийг DFT диагональчилдаг (slide 17):

$$F H F^{-1} = \text{diag}[\tilde{h}], \quad \tilde{h} = F h \Rightarrow \tilde{y} = \text{diag}[\tilde{h}] \tilde{s} + \tilde{n}, \quad \tilde{y}(k) = \tilde{h}(k) \tilde{s}(k) + \tilde{n}(k)$$

Ингэснээр K ширхэг зэрэгцээ, бие биедээ нөлөөлөхгүй (ISI-гүй) narrowband суваг үүснэ. CP-ийн үнэ нь overhead юм: дамжуулах хурд $N/(N+G)$ дахин буурна ($N = 64$, $G = 16$ үед 20%).

2.4 Frequency Domain Equalizer (FDE)

$$\hat{s}(k) = \tilde{y}(k) / \tilde{h}(k) \quad (\text{Zero-Forcing, one-tap equalizer, slide 13})$$

Subcarrier бүрийг ганц комплекс тоогоор хуваахад л хангалттай. Гэхдээ $\tilde{h}(k)$ жижиг (deep fade) байгаа subcarrier дээр noise мөн адил өсдөг (noise enhancement).

2.5 Subcarrier бүрийн SNR, BER ба capacity

$$\gamma_k = P|\tilde{h}_k|^2 / \sigma^2, \quad f(\gamma_k) = (1/\bar{\gamma}) \exp(-\gamma_k/\bar{\gamma}), \quad \bar{P}_{eb} = (1/K) \sum_k \int f(\gamma_k) P_{eb}(\gamma_k) d\gamma_k$$

$$C = \sum_k \Delta f \cdot \log_2(1 + \gamma_k), \quad \sigma^2 = B \cdot N_0$$

OFDM нь ISI-г арилгадаг боловч subcarrier бүр Rayleigh fading-д өртсөн хэвээр тул дундаж BER нь AWGN-ээс хамаагүй муу (slide 18). Лекцийн дүгнэлтэд дурдсанаар энэ асуудлыг array signal processing (Лекц 4) шийднэ.

2.6 Лекц ба дасгалын уялдаа

Лекцийн slide	Агуулга	Дасгал
6–8	Wideband signal model, frequency selective fading, спектрийн гажилт	Дасгал 2, 5
9–10	Time dispersive fading, ISI, SINR, single carrier capacity	Дасгал 3 (Part A, C)
11–14	OFDM modulation/demodulation, IFFT/FFT, OFDM спектр	Дасгал 1
15–17	Guard interval, cyclic prefix, circulant matrix, $\text{diag}[\tilde{h}]$	Дасгал 2, 5
13	Frequency Domain Equalizer (coherent detection)	Дасгал 2, 4, 5
18	Subcarrier бүрийн SNR, Rayleigh дахь дундаж BER	Дасгал 3 (Part B), 5
19	OFDM channel capacity	Дасгал 3 (Part C), 5

3. Аюулгүй ажиллагаа ба RF дүрэм

Заавал мөрдөх дүрэм

- HackRF Pro-гийн RX оролтод хэт их чадал өгвөл LNA гэмтэнэ. Хоёр HackRF-ийг кабелиар шууд холбохдоо заавал **30–40 dB attenuator** ашиглаж, TX VGA-г **0 dB**-ээс эхлүүлнэ.
- RF amplifier-ийг (Soapy блокийн **amp** параметр) **асаахгүй** (**amp = False**). Энэ лабораторид шаардлагагүй.
- TX ажиллаж байх үед антенн эсвэл attenuator/50 Ω load заавал холбогдсон байна. TX ажиллаж байхад кабель, антенн салгахгүй.
- Зөвхөн багшийн зөвшөөрсөн давтамж дээр, хамгийн бага чадлаар дамжуулна. Монгол Улсад радио давтамжийн ашиглалтыг Харилцаа холбооны зохицуулах хороо зохицуулдаг.
- Анхдагч давтамж: Дасгал 4 — 433.92 MHz, Дасгал 5 — 2.45 GHz (ISM band). TX асаахаас өмнө RX waterfall дээр тухайн давтамж чөлөөтэй эсэхийг шалгаж, WiFi/Bluetooth-д саад учруулахгүй байх.
- Over-the-air туршилтыг 1–3 м зайд, бага gain-тайгаар хийнэ. Боломжтой бол эхлээд кабель + attenuator ашиглан (conducted) туршина.

4. Бэлтгэл ажил (Pre-lab)

Хичээл эхлэхээс өмнө доорх шалгалт ба асуултуудыг гүйцэтгэнэ. Асуултын хариултыг тайландаа хавсаргана.

4.1 Программ хангамж шалгах

```
gnuradio-config-info --version          # 3.10.x байх ёстой
hackrf_info                             # хоёр HackRF Pro, serial дугаарууд
SoapySDRUtil --find="driver=hackrf"     # SoapyHackRF суусан эсэх
python3 -c "import numpy, scipy, matplotlib; print('ok')"
```

Ubuntu дээр суулгах (шаардлагатай бол):

```
sudo apt install gnuradio hackrf soapysdr-tools soapysdr-module-hackrf \
python3-numpy python3-scipy python3-matplotlib
```

hackrf_info нь HackRF Pro-г танихгүй бол libhackrf/hackrf tools болон firmware-ийг HackRF Pro-г дэмждэг хамгийн сүүлийн хувилбар руу шинэчилнэ (Great Scott Gadgets-ийн баримт бичгийг харна уу). Flowgraph-ууд GNU Radio 3.10-д built-in байдаг **Soapy HackRF Sink/Source** блокийг ашигладаг. Хэрэв таны компьютерт gr-osmosdr суусан бол **osmocom Sink/Source** блокоор (device arguments: **hackrf=<serial>**) сольж болно.

4.2 Pre-lab асуултууд

- P.1** $N = 64$, $f_s = 4$ MS/s үед subcarrier spacing Δf , CP-гүй OFDM symbol period ΔT , CP = 16 дээжийн үргэлжлэх хугацаа (μs) болон CP overhead (%) -ийг тооцоол.
- P.2** Дээрх параметртэй системд delay spread хамгийн ихдээ хэдэн μs хүртэл ISI үүсэхгүй вэ? Энэ нь замын уртын хэдэн метрийн зөрүүтэй тэнцэх вэ?
- P.3** 52 subcarrier ашиглахад эзлэх зурвас (occupied bandwidth) хэд вэ? 48 data subcarrier-т QPSK ашиглавал PHY bit rate хэд болох вэ?
- P.4** Хоёр HackRF-ийн reference clock тус бүр ± 2 ppm алдаатай гэж үзье. 2.45 GHz дээр хамгийн их CFO хэдэн Hz байх вэ? Энэ нь Δf -ийн хэдэн хувь вэ?
- P.5** Slide 16-г ашиглан $L = 2$ tap-тай сувгийн хувьд 4×4 хэмжээтэй channel matrix-ийг CP-гүй ба CP-тэй тохиолдолд бичиж, CP нь H -г яагаад circulant болгодгийг тайлбарла.

5. Хичээл 1 — Симуляц

Бүх flowgraph-ийг GNU Radio Companion (GRC)-оор нээж, **Generate (F5)** дараад **Execute (F6)** дарж ажиллуулна. Нэг flowgraph-ийн доторх **Variable** блокийн утгыг өөрчлөх бол flowgraph-ийг зогсоож, утгыг засаад дахин ажиллуулна. QT GUI Range/Chooser-ийн утгыг ажиллаж байх үед нь өөрчилж болно.

Дасгал 1. OFDM-ийн үндэс: IFFT/FFT, CP, спектр, CFO

Файл: `lab1_ofdm_basics.grc`. **Зорилго:** OFDM дохиог IFFT-ээр үүсгэж, subcarrier-уудын sinc² спектр, CP-ийн бүтэц, FFT-ээр сэргээсэн символуудыг ажиглах; carrier frequency offset (CFO) нь orthogonality-г хэрхэн алдагдуулдгийг харах.

Блок	Үүрэг	Лекц
Random Source → Chunks to Symbols	Санамсаргүй QPSK символ $\tilde{s}(k)$ (Mod.)	slide 11
Stream to Vector (fft_len)	S/P хувиргалт: 64 символ → 1 OFDM символ	slide 11
Multiply Const (mask)	Subcarrier mapping: DC ба захын subcarrier-ийг 0 болгох, $1/\sqrt{N}$ нормчлол	—
FFT (Reverse)	IFFT = OFDM modulation	slide 12
OFDM Cyclic Prefixer	CP нэмэх, P/S	slide 15
Rotator	Суваг: зөвхөн CFO, $x(n) \cdot \exp(j2\pi \cdot \epsilon \cdot n/N)$	—
Keep M in N	CP хасах (fft_len+cp_len дээжээс сүүлийн fft_len-ийг үлдээнэ)	slide 15
FFT (Forward) → Vector to Stream	OFDM demodulation, P/S	slide 13

Гүйцэтгэх дараалал

1. `lab1_ofdm_basics.grc`-г нээж ажиллуулна. “OFDM spectrum” цонхонд дээд хэсэг нь хавтгай (flat top), хоёр захаараа огцом унадаг спектрийг ажиглана.
2. “Active subcarriers”-ийг $52 \rightarrow 10 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ болгож өөрчил. Subcarrier тус бүрийн sinc² хэлбэрийн спектр болон тэдгээрийн давхцлыг ажигла (slide 14). $\text{samp_rate} = 1 \text{ MS/s}$, $N = 64$ тул $\Delta f = 15.625 \text{ kHz}$. Хэмжсэн зурвасыг $\Delta F = K \cdot \Delta f$ -тэй харьцуул.
3. “OFDM time signal” цонхноос нэг OFDM символын эхний 16 дээж нь сүүлийн 16 дээжийн хуулбар (CP) болохыг олж, screenshot ав.
4. CFO = 0 үед “Rx subcarrier symbols” constellation дээр QPSK цэгүүд яг ($\pm 0.71, \pm 0.71$) дээр, идэвхгүй subcarrier-ууд 0 дээр байгааг шалга. Энэ нь FFT нь subcarrier-уудыг бие биенээс нь төгс салгаж байгааг (orthogonality) харуулна.
5. CFO-г 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 болгож өөрчил. Constellation бүхэлдээ эргэх (common phase rotation) болон цэгүүд тархах (inter-carrier interference, ICI) хоёр үзэгдлийг ялгаж тэмдэглэ.
6. (Нэмэлт) Flowgraph-ийг зогсоож `cp_len = 0` болгоод дахин ажиллуул. CFO = 0 үед constellation өөрчлөгдөх үү? Яагаад?

CFO (ϵ , Δf -ийн хэсэг)	Constellation-ийн эргэлт	ICI тархалт (сул / дунд / их)	Screenshot №
0			
0.02			
0.05			

CFO (ϵ , Δf -ийн хэсэг)	Constellation-ийн эргэлт	ICI тархалт (сул / дунд / их)	Screenshot №
0.1			
0.2			
0.5			

Асуултууд

- 1.1 Subcarrier-ууд спектр дээр давхцаж байхад яагаад бие биедээ саад болохгүй байна вэ? Orthogonality-ийн нөхцөлийг $\Delta T = 1/\Delta f$ -тэй холбож тайлбарла.
- 1.2 OFDM спектрийн захын хэсэг (sidelobe) яагаад удаан унадаг вэ? Rectangular pulse ба sinc²-тэй холбож тайлбарла. Үүнийг багасгах ямар арга байдаг вэ?
- 1.3 CFO нь orthogonality-г яагаад алдагдуулдаг вэ? $\epsilon = 0.5$ үед юу болохыг тайлбарла.

Дасгал 2. Multipath, ISI, cyclic prefix ба FDE

Файл: `lab2_multipath_cp_fde.grc`. **Зорилго:** Multipath суваг нь subcarrier бүрийг өөр өөр комплекс gain $\tilde{h}(k)$ -аар үржүүлдгийг (frequency selective fading), CP хангалтгүй үед ISI үүсдгийг, one-tap FDE-ийн ажиллагааг ажиглах.

Transmitter нь Дасгал 1-тэй ижил (52 идэвхтэй subcarrier). Суваг нь **Decimating FIR Filter** (taps = h) + **Noise Source** + **Add** блокоор $y(n) = \sum_i h_i s(n - i) + n(n)$ -ийг загварчилна. Хүлээн авагч CP-г хасаж, FFT хийсний дараа хоёр салаанд хуваагдана: “no EQ” (тэнцүүлэлтгүй) ба “ZF FDE” (Multiply Const = $1/(\sqrt{N} \cdot \tilde{h}(k))$). Vector Sink нь хэмжсэн $|\tilde{y}(k)|^2$ ба онолын $|\tilde{h}(k)|^2$ -г харьцуулж харуулна.

ch_sel	Impulse response h	Хамгийн их delay	CP = 16-тай харьцуулахад
0	[1]	0	ISI байхгүй (AWGN only)
1	[1, 0, 0, 0, 0.6]	4 дээж = 4 μ s	< CP
2	[1, 0 ($\times 23$), 0.6]	24 дээж = 24 μ s	> CP
3	[0.8, 0.5j, -0.3, 0.2+0.2j, 0.1, -0.1j, 0.05, 0.03]	7 дээж = 7 μ s	< CP

samp_rate = 1 MS/s тул 1 дээж = 1 μ s. Бүх tap-ийн жагсаалтыг 32 урттай болтол 0-ээр дүүргэсэн тул суваг солиход timing өөрчлөгдөхгүй.

Гүйцэтгэх дараалал

1. $ch_sel = 0$, SNR = 30 dB үед хоёр constellation (“no EQ” ба “ZF FDE”) адил байгааг шалга.
2. $ch_sel = 1$ болго. “no EQ” constellation-д subcarrier бүр өөр amplitude, phase-тай болж цагирар маягаар тархахыг ажигла. “ZF FDE”-ийн дараах constellation цэвэр QPSK болохыг шалга.
3. Vector Sink дээр хэмжсэн $|\tilde{y}(k)|^2$ ба онолын $|\tilde{h}(k)|^2$ давхцаж байгааг screenshot ав. Dip хоорондын зайг (subcarrier-ийн тоогоор) тоолж, $N/\Delta t = 64/4 = 16$ -тай харьцуул. ($k > 32$ нь сөрөг давтамжийг илэрхийлнэ.)
4. $ch_sel = 2$ (delay 24 > CP 16) болго. FDE хийсэн ч constellation тархаж байгааг (ISI ба ICI) ажигла.
5. Flowgraph-ийг зогсоож `cp_len = 32` болгоод дахин ажиллуул. $ch_sel = 2$ үед constellation цэвэршиж байгаа эсэхийг шалга. Дараа нь `cp_len = 0` ба 4 болгож $ch_sel = 1$, 3-ийг туршина.

6. $cp_len = 16$, $ch_sel = 3$ үед SNR-ийг $30 \rightarrow 20 \rightarrow 10$ dB болгож бууруул. Аль subcarrier-ийн цэгүүд хамгийн их тархаж байна вэ? Vector Sink дээрх deep fade-тэй харьцуул (noise enhancement).

cp_len	ch_sel = 0	ch_sel = 1	ch_sel = 2	ch_sel = 3
0				
4				
16				
32				

Нүд бүрт FDE-ийн дараах constellation-ийг “цэвэр / бага зэрэг тархсан / ISI-тэй” гэж үнэлнэ.

Асуултууд

- 2.1** CP-ийн урт G ба сувгийн урт L -ийн хооронд ямар нөхцөл биелэх ёстой вэ? Туршилтын үр дүнгээр батал.
- 2.2** $cp_len = 32$ нь $ch_sel = 2$ -ийн асуудлыг шийдсэн ч ямар үнээр вэ? $N = 64$ үед $CP = 16$ ба $CP = 32$ -ийн spectral efficiency ($N/(N+G)$)-г тооцоол.
- 2.3** Two-path сувгийн $|h(k)|^2$ -ийн dip хоорондын зайг (subcarrier-ийн тоогоор) Δt -ээс онолоор гаргаж, хэмжилттэй харьцуул.
- 2.4** ZF FDE нь deep fade дээр яагаад noise-ийг ихэсгэдэг вэ? MMSE equalizer $\hat{s}(k) = \hat{h}^*(k)\tilde{y}(k) / (|\hat{h}(k)|^2 + \sigma^2/P)$ энэ асуудлыг хэрхэн сайжруулах вэ?

Дасгал 3. Python: BER ба channel capacity

Файл: `ofdm_sim.py`. **Зорилго:** Лекцийн slide 9, 10, 18, 19-ийн үр дүнг Monte-Carlo симуляцаар давтаж, онолын томъёотой харьцуулах.

```
python3 ofdm_sim.py          # бүх хэсэг, зургууд → results/
python3 ofdm_sim.py --part B  # зөвхөн нэг хэсэг
python3 ofdm_sim.py --nsym 4000 # илүү олон символ = илүү гөлгөр муруй
```

Хэсэг	Агуулга	Гаралт
Part A	Two-path сувар (delay = 1 символ, $\zeta = h_1 ^2/ h_0 ^2 = 0, 0.1, 0.5$): single carrier BPSK ба OFDM + CP + FDE-ийн BER	partA_isi_vs_ofdm.png
Part B	8-tap exponential Rayleigh сувагт OFDM-ийн BER (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM): симуляц, Rayleigh онол, AWGN онол	partB_ofdm_rayleigh_ber.png
Part C	Bandwidth-ээс хамаарсан дундаж capacity: ideal noise, band-limited noise, single carrier + ISI, OFDM (SNR = 20 dB @ 100 kHz, $\Delta t = 1 \mu s$)	partC_capacity_vs_bw.png

Part B-ийн онолын муруйд $P_b \approx a \cdot Q(\sqrt{by})$ ойролцооллыг Rayleigh PDF-ээр дундажилсан $\bar{P}_b = (a/2) \cdot (1 - \sqrt{by/(2 + by)})$ томъёог ашигласан (BPSK: $a = 1$, $b = 2$; QPSK: $a = 1$, $b = 1$; 16QAM: $a = 3/4$, $b = 1/5$; 64QAM: $a = 7/12$, $b = 1/21$).

Гүйцэтгэх дараалал

- Скриптийг ажиллуулж гурван зургийг гарга. Part C-ийн зургийг лекцийн slide 10 ба 19-тэй харьцуул.
- Part A: $\zeta = 0.5$ үед single carrier-ийн BER ба OFDM-ийн BER-ийг 20 dB дээр харьцуулж тэмдэглэ.

3. Part B: `part_b()` функц доторх `exp_pdp_taps(L=8, decay=0.6)`-г $L = 2$ ба $L = 16$ болгож өөрчлөөд дахин ажиллуул (TODO гэж тэмдэглэсэн мөр). BER муруй өөрчлөгдөх үү?
4. Доорх хүснэгтүүдийг бөглө.

Modulation	BER @ 10 dB (sim / онол)	BER @ 20 dB (sim / онол)	BER @ 30 dB (sim / онол)
BPSK			
QPSK			
16QAM			
64QAM			

Bandwidth	Ideal noise [Mbps]	AWGN, flat [Mbps]	Single carrier + ISI [Mbps]	OFDM [Mbps]
1 MHz				
5 MHz				
10 MHz				

Асуултууд

- 3.1** Part A-д single carrier-ийн симуляц ба SINR томьёо (slide 9) өндөр SNR-д зөрж байна. Яагаад? (Санамж: ISI нь Gaussian noise биш, $\pm\sqrt{L}$ гэсэн дискрет утгатай.)
- 3.2** Part B-д L -ийг өөрчлөхөд OFDM-ийн BER бараг өөрчлөгдөхгүй байгаа шалтгааныг тайлбарла. OFDM frequency diversity-г ашиглахын тулд юу нэмэх шаардлагатай вэ (channel coding, interleaving)?
- 3.3** Rayleigh fading-д QPSK-ийн BER 10^{-3} хүрэхэд ойролцоогоор хэдэн dB SNR хэрэгтэй вэ? AWGN-тэй харьцуулахад хэдэн dB-ийн алдагдал вэ?
- 3.4** Part C-д 10 MHz үед single carrier + ISI, OFDM, flat AWGN гурвын capacity-г харьцуулж, лекцийн Summary-тай холбон тайлбарла.

6. Хичээл 2 — HackRF Pro ашиглан бодит туршилт

6.1 Hardware setup

	TX тал	Сувар	RX тал
Төхөөрөмж	PC-A + HackRF Pro #1	Кабель + 30–40 dB attenuator эсвэл антенн (1–3 м)	PC-B + HackRF Pro #2
Flowgraph	lab4_hackrf_ofdm_tx.grc lab5_hackrf_iq_tx.grc	—	lab4_hackrf_ofdm_rx.grc lab5_hackrf_iq_rx.grc
Gain	TX VGA 0–47 dB, amp = False		LNA 0–40 dB (8 dB алхам), VGA 0–62 dB (2 dB алхам), amp = False

1. Хоёр HackRF Pro-г USB Type-C кабелиар холбож `hackrf_info` ажиллуулна. Serial дугаар бүрийг тэмдэглэ. Хоёуланг нэг PC-д холбосон бол Soapy блокийн `dev_args` талбарт `serial=<дугаар>` гэж бичиж аль нь TX, аль нь RX болохыг тодорхойлно.
2. Conducted (кабель) туршилтад: HackRF #1 ANT → attenuator(ууд) → HackRF #2 ANT. Over-the-air туршилтад: давтамжид тохирох антенн.
3. Эхлээд RX flowgraph-ийг ажиллуулж, waterfall дээр давтамж чөлөөтэй эсэхийг шалгана. Дараа нь TX-ийг TX VGA = 0 dB-ээр асааж, gain-ийг аажмаар нэмнэ.
4. Gain тааруулах дүрэм: RX time sink дээр $|x| < 0.7$ (clipping-гүй) байх, спектр дээр дохио noise floor-оос 20–30 dB дээш байх. Эхлэх утга: TX VGA 0–10 dB, RX LNA 16 dB, RX VGA 20 dB.

Дасгал 4. GNU Radio OFDM packet link

Файлууд: `lab4_ofdm_packets_sim.grc`, `lab4_hackrf_ofdm_tx.grc`, `lab4_hackrf_ofdm_rx.grc`, `lab4_per.py`. **Зорилго:** GNU Radio-гийн бэлэн **OFDM Transmitter/Receiver** блокоор дугаарлагдсан текст packet-уудыг HackRF Pro-оор дамжуулж, packet error rate (PER)-ийг хэмжих.

OFDM Transmitter доторх дараалал: CRC32 нэмэх → header (BPSK) ба payload (QPSK) → OFDM Carrier Allocator (48 data + 4 pilot subcarrier, 2 sync word) → IFFT → CP. **OFDM Receiver:** Schmidl & Cox synchronization → header/payload demux → FFT → channel estimation (sync word-оор) → frame equalizer → demodulation → CRC шалгалт. CRC буруу packet-ийг хаяна. TX нь 64 байт урттай 1000 packet-ийг (`NUM OFDM LAB seq=0000 | Hello from HackRF Pro TX`) давтан илгээнэ.

4a. Симуляц (hardware-гүй)

1. `lab4_ofdm_packets_sim.grc`-г ажиллуул. GRC-ийн console-д packet-ууд дарааллаар хэвлэгдэж байгааг шалга.
2. “Noise amplitude”-ийг 0.01-ээс эхлэн аажмаар нэмж packet алдагдаж эхлэх утгыг ол. Тухайн утга бүрт 10–20 секунд ажиллуулж, зогсоосны дараа `python3 lab4_per.py rx_packets_sim.txt` командаар PER-ийг тооцоол.
3. Noise-ийг 0.01 болгоод “CFO”-г -3 ... +3 subcarrier spacing хооронд өөрчил. Packet хүлээн авалт хэвийн үргэлжлэх CFO-ийн мужийг тодорхойл.

4b–4c. HackRF Pro

1. PC-B: `lab4_hackrf_ofdm_rx.grc`-г нээж `center_freq = 433.92e6`, `samp_rate = 2e6` эсэхийг шалгаад ажиллуулна.
2. PC-A: `lab4_hackrf_ofdm_tx.grc`-г ажиллуулна. TX VGA = 0 dB-ээс эхлээд RX спектр дээр OFDM дохио (≈ 1.6 MHz өргөн, төвдөө DC null-тэй) тод харагдах хүртэл аажмаар нэмнэ.

3. RX-ийн GRC console-д `NUM OFDM LAB seq=...` мөрүүд гарч ирэх ёстой. Гарахгүй бол Хавсралт В-г харна уу.
4. 30 секунд хүлээн авсны дараа RX-ийг зогсоож `python3 lab4_per.py rx_packets.txt` ажиллуулна.
5. TX VGA-г (эсвэл зай, attenuation-ийг) өөрчилж, утга бүрт PER-ийг хэмжинэ.
6. TX болон RX хоёуланд `payload_mod`-ийг BPSK, дараа нь 8-PSK болгож давтана. (Параметрууд хоёр талд яг ижил байх ёстой.)

TX VGA [dB]	Зай / attenuation	Спектр дээрх SNR ≈ [dB]	Payload mod.	PER [%]
0				
5				
10				
20				
30				

Асуултууд

- 4.1 RX спектрийн төвд (DC) subcarrier хоосон байгааг ажигласан уу? Яагаад DC subcarrier-ийг ашигладаггүй вэ? (Санамж: direct-conversion receiver-ийн DC offset, LO leakage.)
- 4.2 Хэмжсэн occupied bandwidth-ийг онолын утга $52 \cdot \Delta f$ ($f_s = 2 \text{ MS/s}$, $N = 64$)-тэй харьцуул.
- 4.3 PER нь SNR-ээс хамаарч яагаад огцом ("cliff" хэлбэрээр) өөрчлөгддөг вэ?
- 4.4 BPSK, QPSK, 8-PSK-ийн throughput ба PER-ийн trade-off-ийг тайлбарла.

Дасгал 5. Custom OFDM frame ба offline receiver

Файлууд: `ofdm_lab5.py`, `lab5_hackrf_iq_tx.grc`, `lab5_hackrf_iq_rx.grc`. **Зорилго:** OFDM receiver-ийн алхам бүрийг (synchronization, CFO, CP removal, FFT, channel estimation, FDE) өөрсдөө гүйцэтгэж, бодит радио сувгийн $\hat{h}(k)$, subcarrier бүрийн SNR γ_k , BER, capacity-г хэмжих. Дасгал 4-ийн бэлэн блокоос ялгаатай нь энд дотоод үйл явц бүрийг харж, өөрчилж болно.

Frame-ийн бүтэц

Хэсэг	Урт (N = 64, CP = 16)	Зориулалт
Gap	800 дээж (тэг)	Frame хоорондын зай
CP + STS	16 + 64	Зөвхөн тэгш дугаартай subcarrier ашигласан тул хугацааны мужид хоёр ижил хагастай → Schmidl & Cox timing, fractional CFO
CP + LTS × 2	32 + 2 × 64	Мэдэгдэж байгаа BPSK (52 subcarrier) → channel estimation $\hat{h}(k)$, noise estimation, fine CFO
(CP + DATA) × 20	20 × (16 + 64)	48 data + 4 pilot subcarrier (IEEE 802.11a-тай төстэй), BPSK/QPSK/16QAM/64QAM

Offline receiver-ийн алхмууд

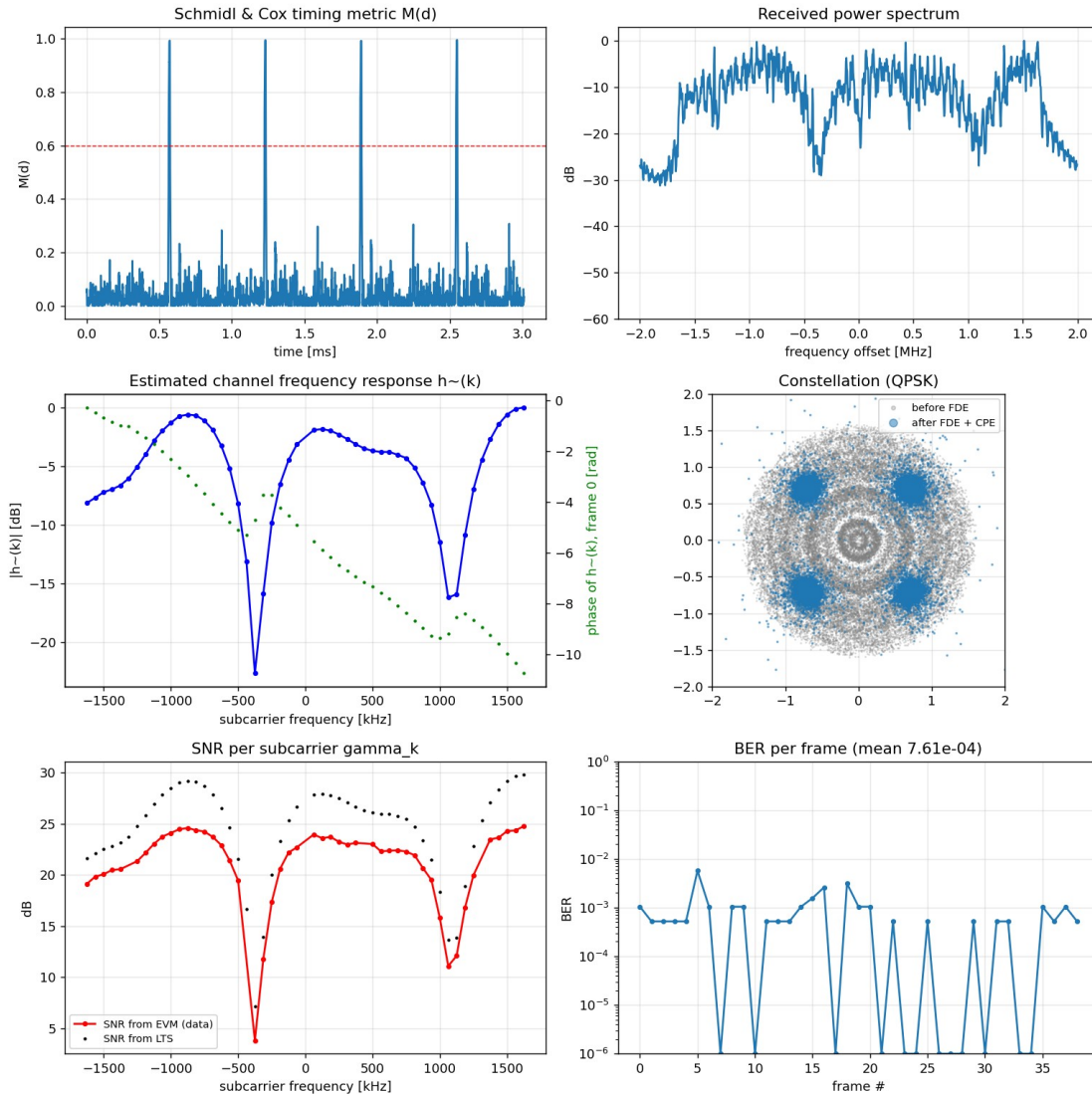
1. **Timing (Schmidl & Cox):** $M(d) = |P(d)|^2 / (R_1(d)R_2(d))$, $P(d) = \sum r^*(d+m) \cdot r(d+m+N/2)$. STS дээр $M(d) \approx 1$ болж frame илэрнэ.
2. **Fractional CFO:** $\varepsilon = \angle P(d) / \pi$ (subcarrier spacing-ийн нэгжээр).

3. **Fine timing + integer CFO:** LTS-тэй cross-correlation хийж, бүхэл тоон CFO-ийн нэр дэвшигч бүрээс хамгийн өндөр оргилтойг сонгоно.
4. **Fine CFO:** хоёр LTS-ийн хоорондох фазын зөрүүгээр.
5. **CP removal + FFT:** OFDM символ бүрээс CP-г хасаж FFT хийнэ (FFT цонхыг CP дотор `--backoff` дээжээр эрт эхлүүлнэ).
6. **Channel estimation:** $\hat{h}(k) = (Y_{LTS1}(k) + Y_{LTS2}(k)) / (2 \cdot X_{LTS}(k))$.
7. **FDE + pilot tracking:** $\hat{s}(k) = \tilde{y}(k) / \hat{h}(k)$, дараа нь 4 pilot-оор common phase error (CPE)-ийг засна.
8. **Хэмжилт:** demodulation $\rightarrow$ BER, EVM $\rightarrow \gamma_k = 1/EVM_k^2$, $C = \sum \Delta f \cdot \log_2(1 + \gamma_k)$.

5.1 Frame үүсгэх ба hardware-гүй тест

```
python3 ofdm_lab5.py gen --mod qpsk --fs 4e6 # ofdm_tx_frames.cfile + .json
python3 ofdm_lab5.py sim --snr 25 --cfo 4000 --taps "1,0,0,0.6j,0,0.3"
python3 ofdm_lab5.py rx # → results/rx_report.png
```

`gen` командын хэвлэсэн Δf , CP-ийн хугацаа, occupied bandwidth, PHY rate, PAPR утгуудыг тайландаа бичнэ. `sim` нь TX файлыг software сувгаар (multipath, CFO, noise, санамсаргүй delay) дамжуулж `rx_capture.cfile` үүсгэнэ. Ингэснээр receiver-ийг hardware-гүйгээр турших боломжтой. Доорх зураг бол симуляцаар гаргасан жишээ үр дүн юм.



Зураг 1. `ofdm_lab5.py` rx-ийн гаралтын жишээ (симуляц: SNR = 25 dB, CFO = 4 kHz, $h = [1, 0, 0, 0.6j, 0, 0.3]$).

Panel	Юуг харуулж байна	Анхаарах зүйл
Schmidl & Cox M(d)	Frame бүрийн STS дээрх оргил	Оргил ≈ 1 , босго 0.6
Received power spectrum	Хүлээн авсан дохионы спектр	Frequency selective dip-үүд
$\hat{n}(k)$	Сувгийн давтамжийн хариу (dB) ба фаз	Фазын налуу = timing offset + delay
Constellation	FDE-ээс өмнө (саарал) ба дараа (цэнхэр)	FDE-гүйгээр subcarrier бүр эргэсэн
SNR per subcarrier	үк: EVM-ээс (улаан), LTS-ээс (хар)	Deep fade дээр SNR унана
BER per frame	Frame бүрийн BER	Алдаа deep fade subcarrier-т төвлөрнө

5.2 Over-the-air / loopback хэмжилт

1. PC-A: `ofdm_tx_frames.cfile`-ийг flowgraph-тай нэг хавтсанд хуулж, `lab5_hackrf_iq_tx.grc`-г ажиллуулна (`samp_rate = --fs`, `center_freq = 2.45e9`).
2. PC-B: `ofdm_tx_frames.json` файлыг хуулж, `lab5_hackrf_iq_rx.grc`-г ажиллуулна. Flowgraph эхний 0.5 секундыг алгасаад `capture_s` (1 с) хугацааны IQ дээжийг `rx_capture.cfile`-д бичнэ. Спектрийг шалгаад цонхыг хаана.
3. `python3 ofdm_lab5.py rx --file rx_capture.cfile --fc 2.45e9 --tag ota_` ажиллуулж үр дүнгээ хадгална.
4. **Gain sweep:** TX VGA = 0, 10, 20, 30 dB үед хэмжилтийг давтана. SNR өсөхөө больж эсвэл буурч эхлэх цэгийг (RX saturation, clipping) тодорхойл.
5. **Modulation:** `gen --mod bpsk / 16qam / 64qam` командаар frame-ийг дахин үүсгэж (TX flowgraph-ийг дахин эхлүүлнэ), BER-ийг хэмжсэн SNR-тэй хамт тэмдэглэнэ. Үр дүнг `ofdm_sim.py`-ийн AWGN онолын утгатай харьцуул.

TX VGA [dB]	Mod.	CFO [Hz] / [ppm]	SNR EVM / LTS [dB]	BER	Capacity [Mbps]	PHY rate [Mbps]
0						
10						
20						
30						

5.3 CP, multipath ба receiver-ийн туршилт

Over-the-air өрөөний суваг 4 MS/s-д ихэвчлэн бараг flat байдаг. Иймд multipath-ийг TX талд `--emulate-taps`-аар зохиомлоор нэмж, бодит радио дохиогоор туршина.

#	gen сонголт	rx сонголт	Шалгах зүйл	SNR EVM [dB]	BER
a	<code>--emulate-taps "1,0,0,0,0,0,0,0.6j"</code>	—	Delay 8 < CP 16		
b	Delay 24: 0.6j-ийн өмнө 23 ширхэг 0	—	Delay 24 > CP 16 → ISI		
c	(a) + <code>--cp 0</code>	—	CP байхгүй		

#	gen сонголт	rx сонголт	Шалгах зүйл	SNR EVM [dB]	BER
d	(a)	--no-eq	FDE-гүй		
e	default	--no-cpe	Pilot phase tracking-гүй		
f	default	--backoff 10	FFT цонх CP дотор эрт		
g	default	--backoff 20	FFT цонх CP-ээс гадна		

(Нэмэлт) Өргөн зурвасын өрөөний суваг: хоёр flowgraph-ийн samp_rate-ийг 20e6 болгож, gen --fs 20e6 ($\Delta f = 312.5$ kHz, WiFi-тай адил) ашиглан антеннуудыг шууд харагдахгүй (NLOS) байрлалд тавьж хэмжинэ. $|\hat{h}(k)|$ дээр frequency selectivity харагдаж байна уу?

Асуултууд

- 5.1** Хэмжсэн CFO-г Hz ба ppm-ээр илэрхийлж, хоёр HackRF Pro-гийн clock-ийн зөрүүтэй холбон тайлбарла. Pilot tracking-гүй (--no-cpe) үед SNR яагаад буурч байна вэ?
- 5.2** --backoff 10 үед BER өөрчлөгдөхгүй, харин --backoff 20 үед эвдэрдэг шалтгааныг тайлбарла. (Санамж: CP доторх timing offset нь $\hat{h}(k)$ -д фазын налуу болж нэмэгдэх бөгөөд FDE үүнийг засна.)
- 5.3** 5.3-ын (a), (b), (c) үр дүнг Дасгал 2-ын симуляцтай харьцуул.
- 5.4** “SNR from LTS” ба “SNR from EVM” яагаад ялгаатай вэ? (channel estimation error, residual CFO, phase noise, ZF noise enhancement)
- 5.5** Хэмжсэн γ_k -аас тооцсон capacity C ба PHY rate-ийн зөрүүг тайлбарла. Таны хэмжсэн SNR-д $BER < 10^{-3}$ байх хамгийн өндөр throughput-тэй modulation аль нь вэ?
- 5.6** Лекцийн Summary-д “Problem of Rayleigh fading still remains even by using OFDM” гэжээ. Таны хэмжилтэд хамгийн бага SNR-тэй subcarrier-ууд хаана байсан бэ? Array signal processing (Лекц 4) үүнийг хэрхэн шийдэх вэ?

7. Тайлангийн шаардлага

Тайланг багаараа нэг PDF файл хэлбэрээр, багшийн заасан хугацаанд илгээнэ. Тайлан дараах бүтэцтэй байна:

1. **Нүүр хуудас:** багийн гишүүд, огноо, ашигласан HackRF Pro-гийн serial дугаар, давтамж.
2. **Pre-lab:** P.1–P.5 асуултын хариулт (тооцооллын алхамтай).
3. **Дасгал бүрт:** зорилго, тохиргоо (flowgraph-ийн screenshot), хэмжилтийн хүснэгт, график, асуултын хариулт.
4. **Дүгнэлт:** симуляц ба бодит хэмжилтийн зөрүү, лекцийн онолтой уялдуулсан дүгнэлт ($\frac{1}{2}$ –1 хуудас).
5. **Хавсралт:** `rx_summary.json`, `lab4_per.py`-ийн гаралт, өөрчилсөн код (хэрэв байгаа бол).

7.1 Заавал оруулах зураг

- Дасгал 1: OFDM спектр (52 ба 4 subcarrier), CP харагдах time signal, CFO = 0 ба 0.2 үеийн constellation.
- Дасгал 2: `ch_sel = 1` үеийн $|h(k)|^2$ (хэмжсэн ба онол), `ch_sel = 2` үеийн constellation (`cp_len = 16` ба 32).
- Дасгал 3: Part A, B, C-ийн гурван график.
- Дасгал 4: RX спектр ба waterfall, PER-ийн хүснэгт.
- Дасгал 5: over-the-air хэмжилтийн `rx_report.png` (дор хаяж хоёр gain-ийн утгаар) болон 5.3-ын (a)–(c)-ийн constellation.

7.2 Үнэлгээ

Хэсэг	Оноо	Үнэлэх шалгуур
Pre-lab	10	Тооцоолол зөв, алхамтай
Дасгал 1	10	Спектр, CP, CFO-ийн ажиглалт, асуултын хариулт
Дасгал 2	15	CP ба ISI-ийн хүснэгт, $ h(k) ^2$ -ийн харьцуулалт, асуултын хариулт
Дасгал 3	15	Графикууд, хүснэгт, онол–симуляцын харьцуулалт
Дасгал 4	15	Ажилладаг packet link, PER хэмжилт, тайлбар
Дасгал 5	25	Over-the-air хэмжилт, CFO/SNR/BER/capacity, 5.3-ын туршилт, асуултын хариулт
Дүгнэлт ба тайлангийн чанар	10	Лекцтэй уялдсан дүгнэлт, зураг/хүснэгтийн чанар
Нийт	100	

Хавсралт А. Файлууд

Файл	Хичээл	Тайлбар
lab1_ofdm_basics.grc	1	IFFT/FFT, CP, OFDM спектр, CFO-ийн нөлөө (QT GUI)
lab2_multipath_cp_fde.grc	1	Multipath сувар, CP-ийн урт, ZF FDE, $ h(k) ^2$
ofdm_sim.py	1	BER ба capacity-ийн симуляц (Part A, B, C)
lab4_ofdm_packets_sim.grc	2	OFDM Transmitter/Receiver packet link — симуляц
lab4_hackrf_ofdm_tx.grc	2	OFDM packet TX (HackRF Pro #1, 433.92 MHz, 2 MS/s)
lab4_hackrf_ofdm_rx.grc	2	OFDM packet RX (HackRF Pro #2) → console, rx_packets.txt
lab4_per.py	2	rx_packets.txt файлаас PER тооцоолох
ofdm_lab5.py	2	gen: frame үүсгэх; sim: software сувар; rx: offline OFDM receiver
lab5_hackrf_iq_tx.grc	2	ofdm_tx_frames.cfile-ийг давтан дамжуулах (2.45 GHz, 4 MS/s)
lab5_hackrf_iq_rx.grc	2	IQ дээжийг rx_capture.cfile-д бичих

ofdm_lab5.py-ийн сонголтууд

Команд	Сонголт	Тайлбар (анхдагч утга)
gen	--mod, --fs, --fft, --cp, --nsym	Modulation (qpsk), sample rate (4e6), FFT size (64), CP (16), data символын тоо (20)
gen	--emulate-taps, --rms, --gap	TX талд нэмэх multipath, baseband RMS (0.25), frame хоорондын тэг (800)
sim	--snr, --cfo, --taps, --frames, --dc	Software сувгийн SNR (25 dB), CFO (2000 Hz), impulse response, frame-ийн тоо, DC offset
rx	--file, --meta, --fc, --tag	Capture файл, frame-ийн json, carrier давтамж (ppm тооцоход), гаралтын нэрийн prefix
rx	--thr, --gate, --backoff	Schmidl & Cox босро (0.6), energy gate (4), FFT цонхыг CP дотор эрт эхлүүлэх дээж (2)
rx	--no-eq, --no-cpe	FDE-г унтраах, pilot phase tracking-ийг унтраах

Хавсралт В. Нийтлэг асуудал ба шийдэл

Асуудал	Шалтгаан	Шийдэл
hackrf_info: "No HackRF boards found"	USB кабель, эрх (udev)	Data дамжуулдаг кабель ашиглах; hackrf package-ийн udev rule суусан эсэх, хэрэглэгч plugdev group-д байгаа эсэхийг шалгах; дахин залгах.
HackRF Pro танигдахгүй	Хуучин libhackrf / firmware	hackrf tools, firmware-ийг HackRF Pro-г дэмждэг хувилбар руу шинэчлэх.
GRC: Soapy блок төхөөрөмж олохгүй	SoapyHackRF суугаагүй	<code>sudo apt install soapysdr-module-hackrf</code> ; <code>SoapySDRUtil --find</code> ажиллуулж шалгах.
Буруу HackRF сонгогдсон	dev_args хоосон	<code>dev_args = serial=<дугаар></code> (hackrf_info-гийн serial).

Асуудал	Шалтгаан	Шийдэл
Console-д “U” эсвэл “O” хэвлэгдэх	Underflow / overflow (PC, USB хурд хүрэлцэхгүй)	Бусад программыг хаах, USB port-д шууд холбох, QT sink-ийн тоог барасгах, samp_rate бууруулах.
Packet ирэхгүй (Дасгал 4)	Давтамж, gain эсвэл параметр зөрүүтэй	TX ба RX-ийн center_freq, fft_len, cp_len, carriers, payload_mod ижил эсэх; RX спектрт дохио харагдаж байгаа эсэх; gain тааруулах.
RX time sink-д $ x \approx 1$	Clipping (gain хэт их)	TX VGA эсвэл RX LNA/VGA-г бууруулах, attenuator нэмэх.
rx: “No frames found”	Дохио сул, fs эсвэл давтамж зөрүү	--thr 0.4 болгох, gain нэмэх, flowgraph-ийн samp_rate = gen --fs эсэхийг шалгах.
Бүх frame-д BER ≈ 0.5	Өөр json файл, хэт их CFO	TX-д ашигласан ofdm_tx_frames.json-г RX талд хуулах; center_freq ижил эсэхийг шалгах.
Спектрийн төвд spike	DC offset / LO leakage	DC subcarrier-ийг ашигладаггүй тул нөлөөгүй; гх нь DC-г автоматаар хасдаг.

Командын товч жагсаалт

```
# Хичээл 1
gnuradio-companion lab1_ofdm_basics.grc
gnuradio-companion lab2_multipath_cp_fde.grc
python3 ofdm_sim.py

# Хичээл 2 – Дасгал 4
hackrf_info
gnuradio-companion lab4_hackrf_ofdm_rx.grc      # PC-B (эхэлж)
gnuradio-companion lab4_hackrf_ofdm_tx.grc      # PC-A
python3 lab4_per.py rx_packets.txt

# Хичээл 2 – Дасгал 5
python3 ofdm_lab5.py gen --mod qpsk --fs 4e6
gnuradio-companion lab5_hackrf_iq_tx.grc        # PC-A
gnuradio-companion lab5_hackrf_iq_rx.grc        # PC-B
python3 ofdm_lab5.py rx --file rx_capture.cfile --fc 2.45e9 --tag ota_
```